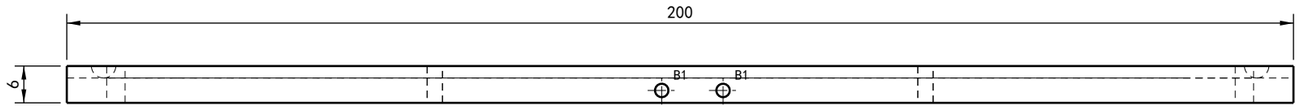
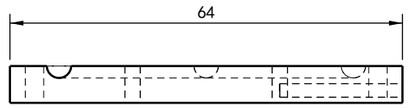
三维模型:out/01_plate_lower_AL6061.step　　二维:drawings/dxf/01_plate_lower_AL6061.dxf

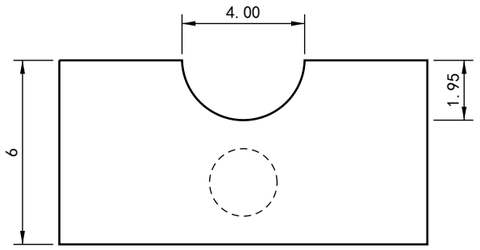
主视图



左视图

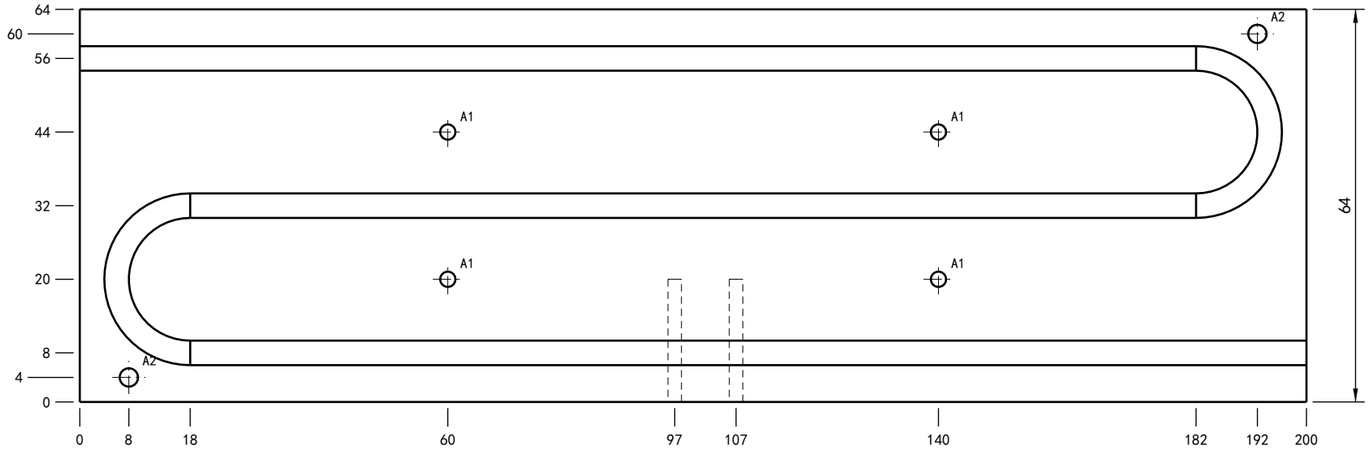


槽截面详图 5:1



R2 球头刀,槽深 1.95 (+0.05/0)

虚线圆:测温孔 φ2.2,中心距背面 2.02



俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	4	φ2.5	通孔	俯视图	(60,20) (60,44) (140,20) (140,44)	攻 M3 螺纹
A2	2	φ3	通孔	俯视图	(8,4) (192,60)	φ3 H7 定位销孔
B1	2	φ2.2	深 20	主视图	(97,2.02) (107,2.02)	测温孔

管槽:R2 球头刀沿中心线铣削,槽深 1.95(+0.05/0),槽口宽 4.00,中心线全长 603。

中心线:三条直槽 y = 56、32、8;两个半圆弯 R12,圆心 x = 182 和 18。两端直槽通到板边。

测温孔自 y=0 长边钻入,孔中心距槽面 3.98(槽底与背面正中)。

技术要求

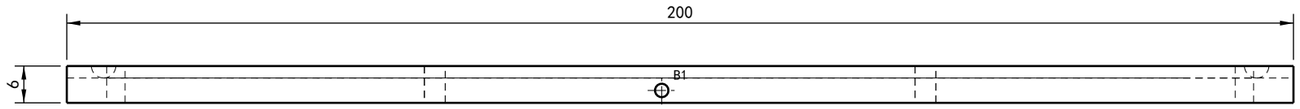
1. 材料 6061-T6 铝合金,数控铣削。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.1。
3. 槽面(合模面)平面度 0.05,槽内粗糙度 Ra≤1.6。
4. 槽中心线位置度 0.1,上下板合模后槽须对齐。
5. 锐边倒钝 C0.3,槽口倒角 C0.2 去毛刺。
6. 样机不做表面处理;成品做硬质阳极氧化。
7. 上板与下板为镜像件,不可互换。

加温铝板 下板　　IW-01

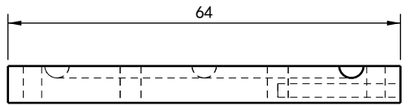
材料 6061-T6		数量 1　比例 1:1	
外形 200 × 64 × 6		单位 mm　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-12	第 1/8 张	输液加温监控一体机 样机

三维模型:out/02_plate_upper_AL6061.step　　二维:drawings/dxf/02_plate_upper_AL6061.dxf

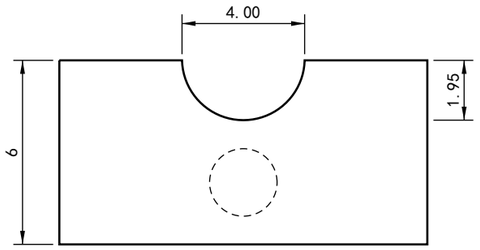
主视图



左视图

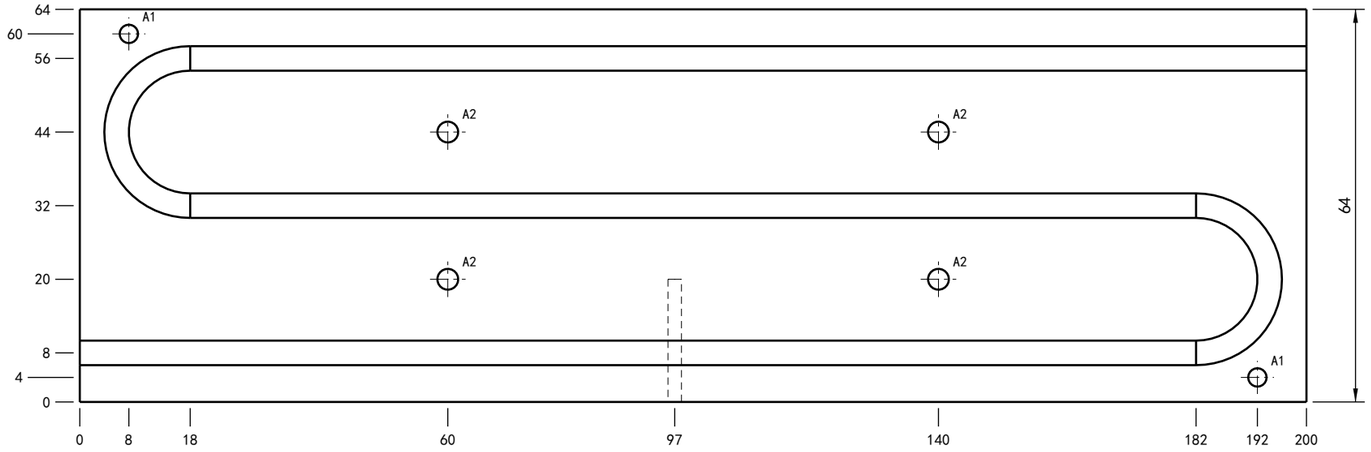


槽截面详图 5:1



R2 球头刀,槽深 1.95 (+0.05/0)

虚线圆:测温孔 φ2.2,中心距背面 2.02



俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	2	φ3	通孔	俯视图	(8,60) (192,4)	φ3 H7 定位销孔
A2	4	φ3.4	通孔	俯视图	(60,20) (60,44) (140,20) (140,44)	M3 过孔
B1	1	φ2.2	深 20	主视图	(97,2.02)	测温孔

管槽:R2 球头刀沿中心线铣削,槽深 1.95(+0.05/0),槽口宽 4.00,中心线全长 603。

中心线:三条直槽 y = 8、32、56;两个半圆弯 R12,圆心 x = 182 和 18。两端直槽通到板边。

测温孔自 y=0 长边钻入,孔中心距槽面 3.98(槽底与背面正中)。

技术要求

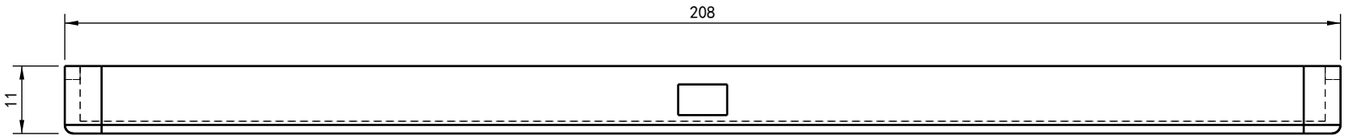
1. 材料 6061-T6 铝合金,数控铣削。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.1。
3. 槽面(合模面)平面度 0.05,槽内粗糙度 Ra≤1.6。
4. 槽中心线位置度 0.1,上下板合模后槽须对齐。
5. 锐边倒钝 C0.3,槽口倒角 C0.2 去毛刺。
6. 样机不做表面处理;成品做硬质阳极氧化。
7. 上板与下板为镜像件,不可互换。

加温铝板 上板　　IW-02

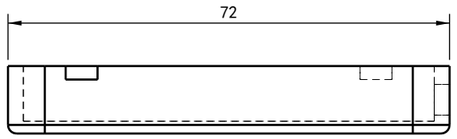
材料 6061-T6		数量 1　比例 1:1	
外形 200 × 64 × 6		单位 mm　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-12	第 2/8 张	输液加温监控一体机 样机

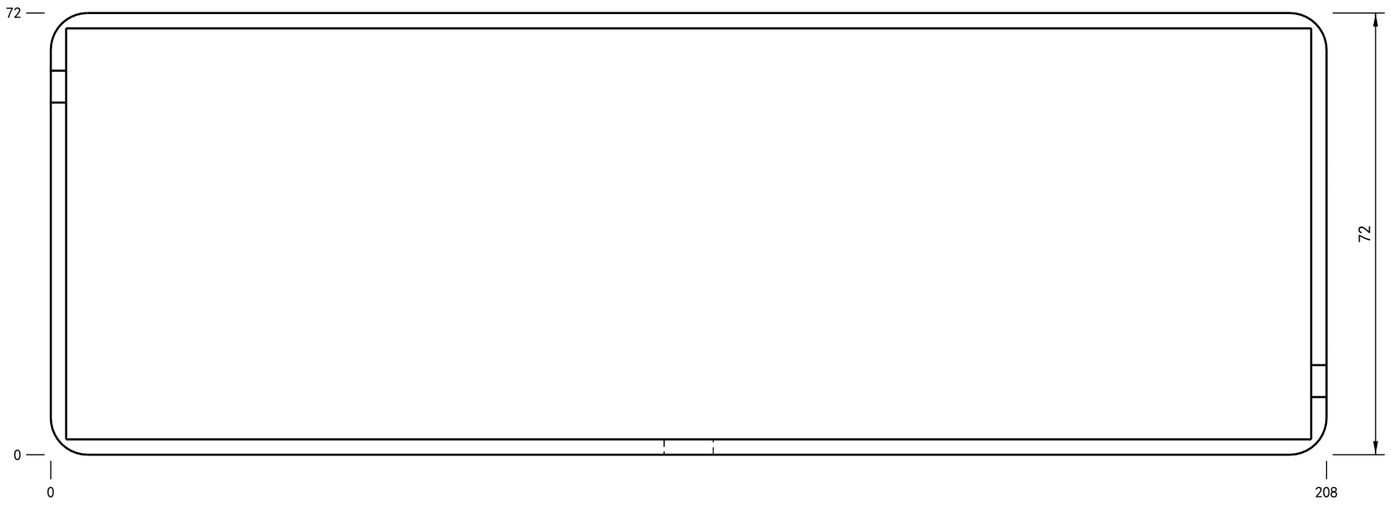
三维模型:out/03_heater_shell_lower.step　　二维:drawings/dxf/03_heater_shell_lower.dxf

主视图



左视图





俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途

本零件没有整圆孔,开口和缺口以 STEP 模型为准。

壳口两端的缺口是进出管口;长边中部 8×5 开口走加热片和测温线。

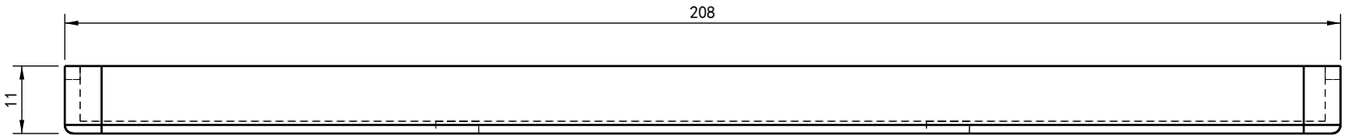
技术要求

1. 材料 PETG,3D 打印(FDM),层高 0.2。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.3。
3. 外观面无拉丝、无翘曲,支撑清理干净。
4. 填充 30%。腔内放保温垫和下铝板。

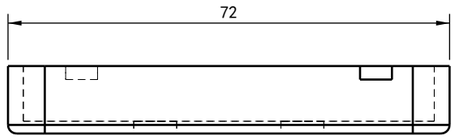
加温模块 下壳			IW-03
材料 PETG		数量 1　比例 1:1	
外形 208 × 72 × 11		单位 mm　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-12	第 3/8 张	输液加温监控一体机 样机

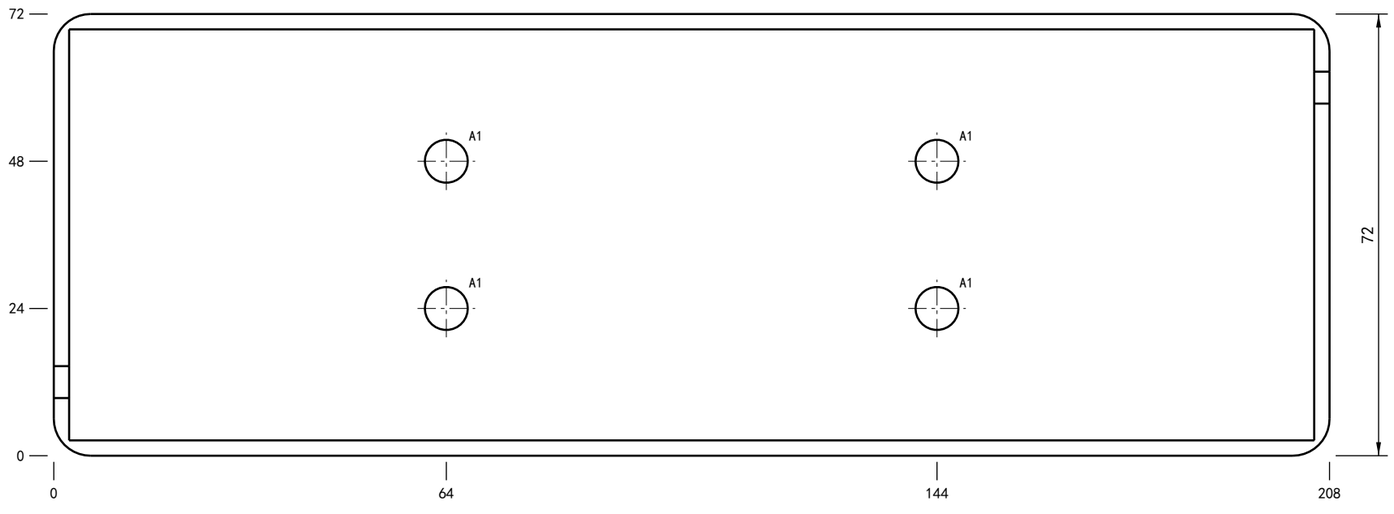
三维模型:out/04_heater_shell_upper.step　　二维:drawings/dxf/04_heater_shell_upper.dxf

主视图



左视图





俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	4	φ7	通孔	俯视图	(64,24) (64,48) (144,24) (144,48)	夹紧螺丝操作孔

壳口两端的缺口是进出管口,与下壳缺口对齐。

技术要求

1. 材料 PETG,3D 打印(FDM),层高 0.2。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.3。
3. 外观面无拉丝、无翘曲,支撑清理干净。
4. 填充 30%。腔内放保温垫和上铝板。

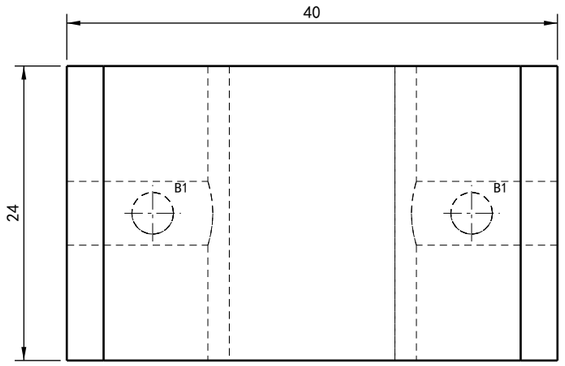
加温模块 上壳

IW-04

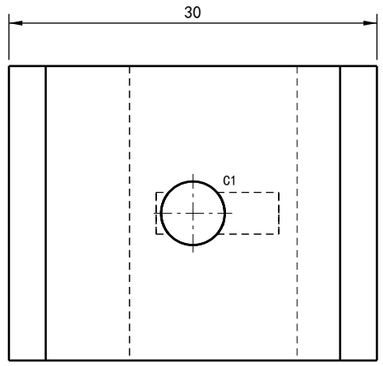
材料　PETG		数量　1　　比例　1:1	
外形　208 × 72 × 11		单位 mm　　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-12	第 4/8 张	输液加温监控一体机 样机

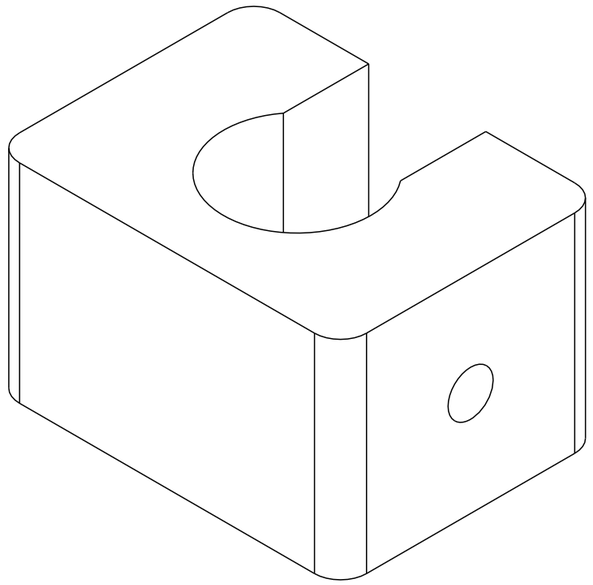
三维模型:out/05_drip_sensor_clip.step　　二维:drawings/dxf/05_drip_sensor_clip.dxf

主视图

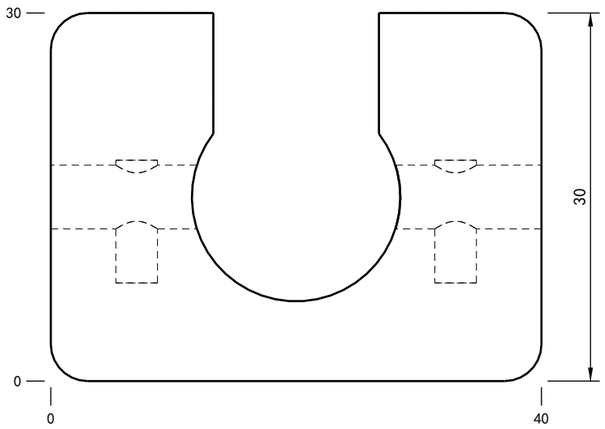


左视图





轴测图(示意,不按比例)



俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
B1	2	φ3.4	深 10	主视图	(7,12) (33,12)	M3 安装孔
C1	1	φ5.2	通孔	左视图	(15,12)	5 mm 红外对管安装孔,发射与接收同轴

中间 φ17 圆孔卡滴斗,前方开口宽 13.5,滴斗从开口压入。

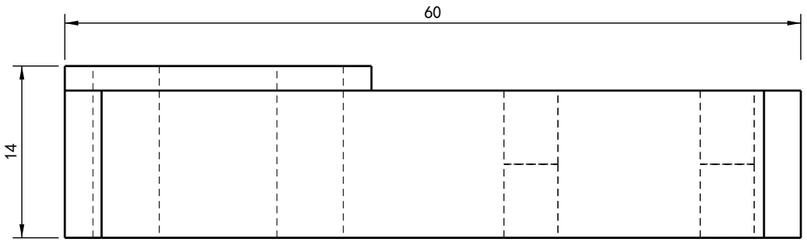
技术要求

1. 材料 PETG,3D 打印(FDM),层高 0.2。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.3。
3. 外观面无拉丝、无翘曲,支撑清理干净。
4. 填充 30%。必须用黑色或不透光材料。

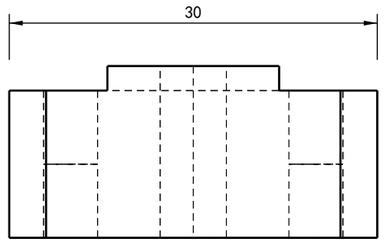
滴斗传感器夹			IW-05
材料　PETG 黑色		数量　1　　比例　2:1	
外形　40 × 30 × 24		单位 mm　　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-12	第 5/8 张	输液加温监控一体机 样机

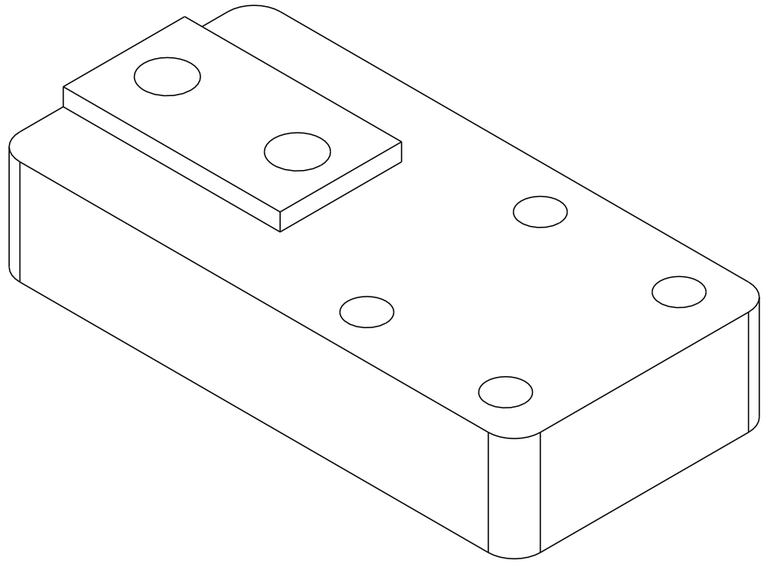
三维模型:out/06_loadcell_mount.step　　二维:drawings/dxf/06_loadcell_mount.dxf

主视图

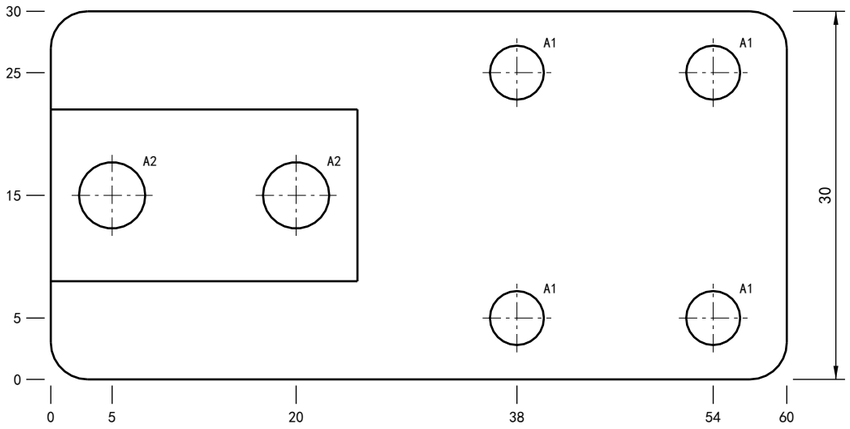


左视图





轴测图(示意,不按比例)



俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	4	φ4.4	通孔	俯视图	(38,5) (38,25) (54,5) (54,25)	M4 过孔,固定到横臂
A2	2	φ5.4	通孔	俯视图	(5,15) (20,15)	M5 过孔,固定条形称重传感器

凸台高 2:称重传感器固定端垫高,另一端悬空受力。

技术要求

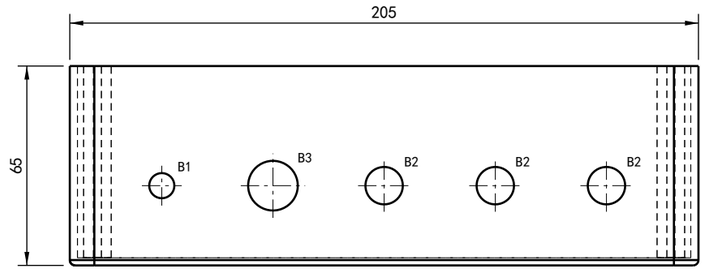
1. 材料 PETG,3D 打印(FDM),层高 0.2。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.3。
3. 外观面无拉丝、无翘曲,支撑清理干净。
4. 填充 100%(受力件)。也可用 6061 铝加工。

称重传感器固定座　　IW-06

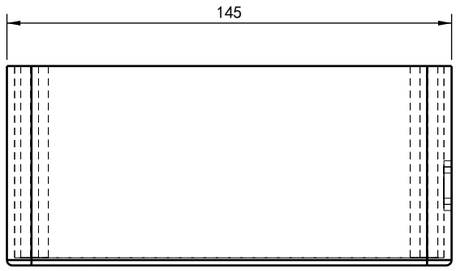
材料　PETG		数量　1　　比例　2:1	
外形　60 × 30 × 14		单位 mm　　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-12	第 6/8 张	输液加温监控一体机 样机

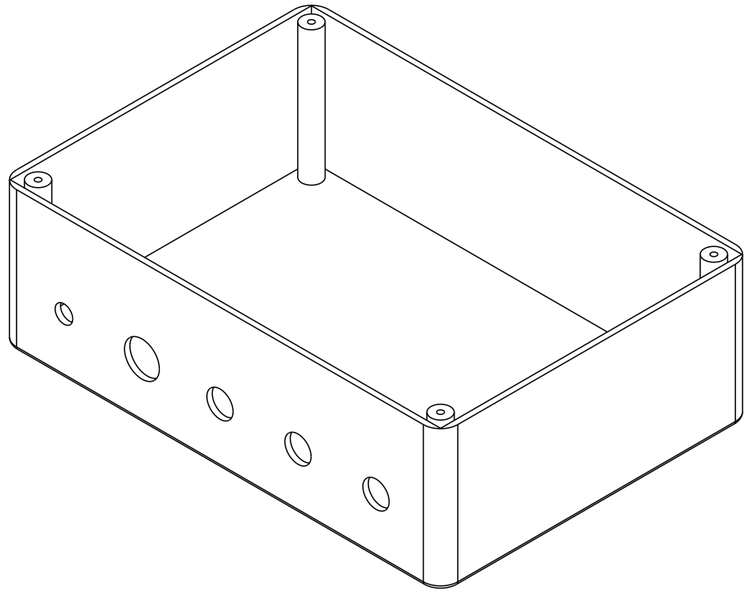
三维模型:out/07_control_box_body.step　　二维:drawings/dxf/07_control_box_body.dxf

主视图

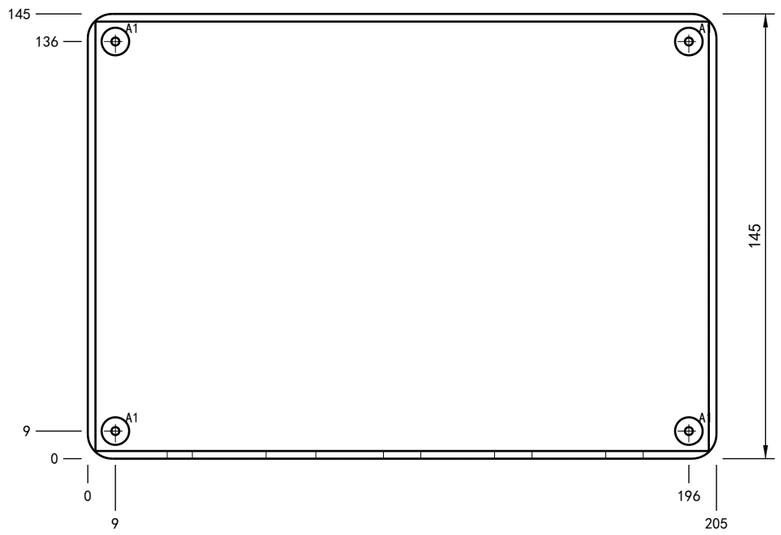


左视图





轴测图(示意,不按比例)



俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	4	φ2.6	深 62.5	俯视图	(9,9) (9,136) (196,9) (196,136)	M3 自攻螺丝底孔(四角螺丝柱)
B1	1	φ8.2	通孔	主视图	(30,26)	DC 电源座
B2	3	φ12.2	通孔	主视图	(102.5,26) (138.75,26) (175,26)	GX12 航空插座(滴斗、称重、夹管阀)
B3	1	φ16.2	通孔	主视图	(66.25,26)	GX16 航空插座(加温线)

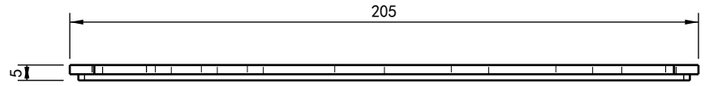
技术要求

1. 材料 PETG,3D 打印(FDM),层高 0.2。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.3。
3. 外观面无拉丝、无翘曲,支撑清理干净。
4. 填充 30%。开口朝上打印。

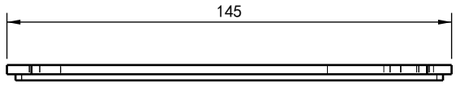
主控盒			IW-07
材料　PETG		数量　1　　比例　1:2	
外形　205 × 145 × 65		单位 mm　　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-12	第 7/8 张	输液加温监控一体机 样机

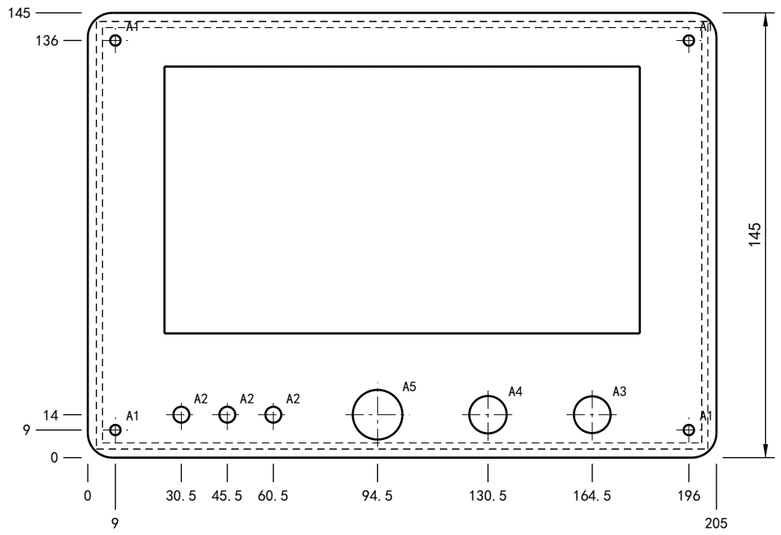
三维模型:out/08_control_box_lid.step　　二维:drawings/dxf/08_control_box_lid.dxf

主视图

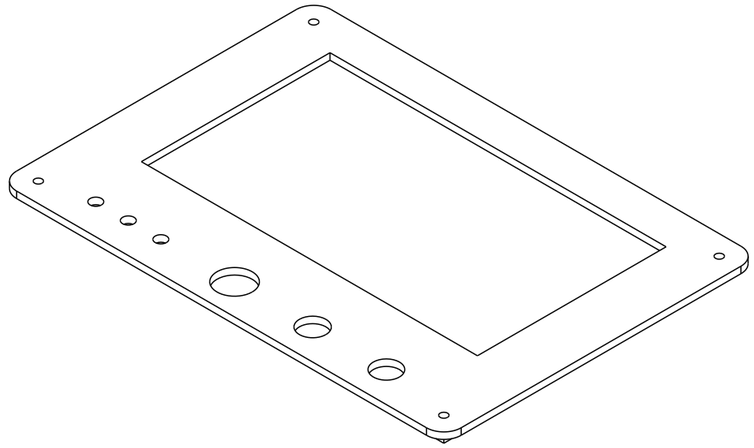


左视图





俯视图



轴测图(示意,不按比例)

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	4	φ3.4	通孔	俯视图	(9,9) (9,136) (196,9) (196,136)	M3 过孔
A2	3	φ5.2	通孔	俯视图	(30.5,14) (45.5,14) (60.5,14)	φ5 指示灯(红、黄、绿)
A3	1	φ12	通孔	俯视图	(164.5,14)	蜂鸣器出声孔
A4	1	φ12.2	通孔	俯视图	(130.5,14)	消音键 φ12
A5	1	φ16.2	通孔	俯视图	(94.5,14)	暂停键 φ16

矩形窗口 155×87 是 7 英寸触摸屏的可视窗,中心 (102.5,84)。屏的玻璃从盒内用双面胶贴在盖板背面。

下排从左到右:红、黄、绿指示灯,暂停键,消音键,蜂鸣器。

技术要求

1. 材料 PETG,3D 打印(FDM),层高 0.2。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.3。
3. 外观面无拉丝、无翘曲,支撑清理干净。
4. 填充 30%。外表面朝下打印。

主控盒盖			IW-08
材料　PETG		数量　1　　比例　1:2	
外形　205 × 145 × 5		单位 mm　　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-12	第 8/8 张	输液加温监控一体机 样机